In [70]:
```
#En primer lugar, importamos las librerías para poder utilizar las herramientas.
import pandas as pd
import numpy as np
```

In [71]:
```
#Importamos todos los documentos Excel para poder usar las 4 tablas.
```

In [72]:
```
df_clientes = pd.read_excel('/content/Clientes_TiendaRopa.xlsx')
```

In [73]:
```
df_productos = pd.read_excel('/content/Productos_TiendaRopa.xlsx')
```

In [74]:
```
df_proveedores = pd.read_excel('/content/Proveedores_TiendaRopa.xlsx')
```

In [75]:
```
df_ventas = pd.read_excel('/content/Ventas_TiendaRopa.xlsx')
```

In [76]:
```
#Una vez importados los documentos en Excel, abrimos cada una de las tablas.
```

In [77]:
```
df_clientes
```

Out[77]:

	id_cliente	nombre	email	telefono	fecha_registro	
0	1	María Bell	maria.bell23@gmail.com	(+34 7445643219)	2024-06-18	
1	2	Ana Simpson	ana.simpson82@hotmail.es	(+34 7445553219)	2023-10-14	B
2	3	José Rodríguez	jose.rguez1975@yahoo.es	(+34 7445777219)	2023-01-10	
3	4	Antonio Espinoza	tonio.espinoza@correo.com	(+34 7445688819)	2024-05-09	
4	5	Jaime Benítez	j.benitez88@gmail.com	(+34 7445600019)	2023-11-03	
5	6	Julia Taylor	julia.tayl.es@hotmail.com	(+34 7445643887)	2025-03-11	
6	7	Natalia Wilson	natalia_wilson2023@gmail.com	(+34 7445644899)	2023-11-07	B
7	8	Débora Jones	d.jones.mail@outlook.es	(+34 7433343219)	2023-07-23	
8	9	Susana Brewer	susana.brewer_89@gmail.com	(+34 7442223989)	2025-06-02	
9	10	Hanna Byrd	hanna.byrd.pro@correo.es	(+34 7445611739)	2025-01-10	2
10	11	Teresa Hunt	t.hunt22@gmail.com	(+34 7123643219)	2023-01-07	
11	12	Nathan Velázquez	nathan.velazquez@hotmail.com	(+34 7456643349)	2024-11-05	
12	13	Briana Lee	briana.lee2025@gmail.com	(+34 7345643119)	2025-06-04	
13	14	José Orr	jose.orr88@outlook.es	(+34 7678643249)	2023-06-04	
14	15	Carmen Figueroa	carmen.figueroa05@gmail.com	(+34 7778643259)	2024-11-14	B
15	16	Luis Berry	l.berry1975@hotmail.com	(+34 7009643219)	2025-05-02	
16	17	Amy Simón	amy.simon67@gmail.com	(+34 7465443329)	2025-04-07	
17	18	Lucas Green	lucas.green58@correo.com	(+34 7954898459)	2023-07-18	
18	19	Evelyn Raymond	evelyn.raymond89@gmail.com	(+34 7080545219)	2024-05-20	
19	20	Benjamín Lozano	ben.lozano93@hotmail.es	(+34 7332643879)	2023-11-25	2
20	21	Ricardo Howard	ricardo.howard99@gmail.com	(+34 7889433219)	2024-05-03	

	id_cliente	nombre	email	telefono	fecha_registro	
21	22	Jessica Brown	jessica.brown58@correo.es	(+34 7776653889)	2024-10-11	B
22	23	Terence Morris	t.morris58@gmail.com	(+34 7665778999)	2024-03-29	
23	24	Jonathan Fernández	jonathan.fer@gmail.com	(+34 7443665219)	2023-03-26	
24	25	Susana Miller	susana.miller03@hotmail.com	(+34 7445332349)	2024-04-22	B
25	26	Miguel Jones	miguel.jones87@gmail.com	(+34 7445765219)	2023-03-29	
26	27	Miguel Smith	m.smith66@correo.com	(+34 7887643459)	2023-06-23	
27	28	Alejandra Sanford	alejandra.sanford74@gmail.com	(+34 7400943219)	2023-05-16	
28	29	José Nelson	jose.nelson68@outlook.es	(+34 7221643219)	2023-06-08	
29	30	Kevin McCormick	kevin.mcc82@gmail.com	(+34 7332643219)	2023-02-22	
30	31	Ricardo Donaldson	r.donaldson73@hotmail.com	(+34 7676643219)	2023-08-24	B
31	32	Jessica Howell	jessica.howell57@gmail.com	(+34 7411143449)	2023-07-19	
32	33	Elías Hernández	elias.hernandez61@correo.com	(+34 7222663219)	2025-01-28	
33	34	Concepción Cooper	conchita.cooper80@gmail.com	(+34 7333643266)	2025-03-15	
34	35	Santiago Berry	s.berry77@outlook.es	(+34 7447773219)	2025-08-05	
35	36	Jonathan Green	jonathan.green65@gmail.com	(+34 7098643339)	2025-03-24	
36	37	Tomás Rice	tomas.rice72@correo.com	(+34 7488743219)	2024-04-16	B
37	38	Beatriz Murillo	bea.murillo2000@gmail.com	(+34 7445643219)	2024-05-29	
38	39	Gregorio Armstrong	greg.armstrong07@outlook.es	(+34 7445989277)	2022-12-18	
39	40	Aarón Flores	aaron.flores56@gmail.com	(+34 7000643779)	2023-10-01	
40	41	Cristóbal Schmitt	c.schmitt59@correo.com	(+34 7443323219)	2022-12-08	B
41	42	Kevin Powers	kevin.powers57@gmail.com	(+34 7455343339)	2023-02-14	

	id_cliente	nombre	email	telefono	fecha_registro	
42	43	Jeremías Hunter	jeremias.hunter59@hotmail.com	(+34 7422143219)	2022-09-29	
43	44	Kenia Shaw	kenia.shaw96@gmail.com	(+34 7400143229)	2023-09-12	
44	45	Lindsay Henry	lindsay.henry00@gmail.com	(+34 7444343779)	2024-03-23	B
45	46	Andrés Logan	andres.logan68@correo.es	(+34 7488743669)	2023-07-15	
46	47	Lisa Patel	lisa.patel00@gmail.com	(+34 7422343339)	2022-10-27	
47	48	Carlos Terry	carlos.terry82@hotmail.com	(+34 7411143229)	2023-06-20	
48	49	Andrés Stark	andres.stark73@gmail.com	(+34 7445885119)	2023-07-04	
49	50	Laura Hampton	laura.hampton98@correo.es	(+34 7765643009)	2023-05-31	B

In [78]:
```
df_productos
```

Out[78]:

	id_producto	nombre_producto	categoria	precio_unitario	costo_unitario	id_prove
0	1	Able Vaqueros	Pantalones	78.9	42.5	
1	2	Speak Vqueros	Pantalones	84.6	50.7	
2	3	Challenge Botas	Zapatos	99.4	63.1	
3	4	Authority Camisas	Camisas	57.1	36.9	
4	5	Nothing Abrigo	Abrigos	158.7	91.3	
5	6	Total Abrigo	Abrigos	171.5	102.9	
6	7	Mission Chinos	Pantalones	82.6	47.2	
7	8	Identify Deportivas	Zapatos	108.2	69.4	
8	9	Then Chinos	Pantalones	74.8	43.1	
9	10	Body Pantalones	Pantalones	86.3	55.7	
10	11	All Mocasines	Zapatos	91.7	57.5	
11	12	Above Camisas	Camisas	63.4	38.1	
12	13	However Camisas	Camisas	66.9	39.9	
13	14	Should Camisas	Camisas	59.8	35.8	
14	15	Eat Botass	Zapatos	95.6	61.2	
15	16	Vote Camisas	Camisas	69.4	41.6	
16	17	Everybody Abrigo	Abrigos	138.5	82.1	
17	18	Stage Pantalones	Pantalones	67.8	40.5	
18	19	Charge Botass	Zapatos	112.3	73.4	
19	20	Business Camisas	Camisas	61.2	37.5	
20	21	Hour Vaqueros	Pantalones	88.4	53.0	
21	22	They Vaqueros	Pantalones	79.5	47.6	
22	23	Never Deportivas	Zapatos	90.9	59.8	
23	24	Do Pantalones	Pantalones	83.7	50.9	
24	25	Capital Brazalete	Accesorios	34.6	18.4	
25	26	Low Pantalones	Pantalones	69.3	41.5	
26	27	Listen Abrigo	Abrigos	166.2	97.8	
27	28	Spring Pendientes	Accesorios	27.8	14.3	
28	29	Personal Abrigo	Abrigos	145.9	84.7	
29	30	Rest Abrigo	Abrigos	132.4	79.2	
30	31	Modern Bolso	Accesorios	40.5	22.1	
31	32	Classy Bolso	Accesorios	36.8	20.3	
32	33	Fancy Collar	Accesorios	38.9	21.7	

In [79]:
```
df_proveedores
```

Out[79]:

	id_proveedor	nombre_proveedor	telefono	email	
0	1	Silva, Martins e Filhos	(+351) 6773489679	laura.silva@martinsfilhos.pt	
1	2	Zhang & Liu Trading Co.	(+86) 6007896802	catherine.zhang@liutrading.cn	
2	3	Patel & Kumar Exports	(+91) 6777833813	tdurham@patelkumar.in	
3	4	Pereira & Madeira Lda.	(+351) 6217896824	zstout@pereiramadeira.pt	
4	5	Chen Logistics Ltd.	(+86) 6765496835	thomas.chen@chenlogistics.cn	
5	6	Rahman & Sons Textiles	(+880) 6788196846	andrew.rahman@rahmansons.bd	Bar
6	7	Johnson-Williams Liberia Ltd.	(+231) 6773936857	robert.johnson@jwliberia.lr	
7	8	Tan & Lee Manufacturing	(+60) 6777896862	lwhitehead@tanlee.my	
8	9	Rossi, Bianchi e Associati	(+39) 6114896873	greenesean@rossibianchi.it	
9	10	M'Bala & Jordan Enterprises	(+241) 6355893389	graham.jordan@mbala.ga	
10	11	González & Hijos Importaciones	(+34) 6007811890	carlos.gonzalez@gonzalezimport.es	
11	12	Müller Handels GmbH	(+49) 6777442900	sabine.mueller@muellerhandels.de	A

In [80]:
```
df_ventas
```

Out[80]:

	id_venta	fecha_venta	id_cliente	total_venta	metodo_pago
0	1	2025-01-24 21:03:07	22	48.34	Efectivo
1	2	2025-03-09 02:14:09	47	302.09	Tarjeta
2	3	2025-01-15 02:34:16	4	387.07	Tarjeta
3	4	2024-11-30 19:50:28	18	1019.27	Transferencia
4	5	2024-10-25 00:17:15	40	443.48	Tarjeta
...	...	...	...	...	...
195	196	2025-04-02 09:30:14	24	817.29	Tarjeta
196	197	2025-03-09 10:23:43	10	153.11	Tarjeta
197	198	2024-11-24 17:05:09	23	663.60	Tarjeta
198	199	2024-08-17 02:27:58	16	75.44	Efectivo
199	200	2025-01-27 17:09:28	28	418.90	Tarjeta

200 rows × 5 columns

In [81]:
```
#Exploramos la tabla Clientes.
```

In [82]:
```
#Abrimos las primeras 5 filas con el comando .head().
df_clientes.head()
```

Out[82]:

	id_cliente	nombre	email	telefono	fecha_registro	ciuda
0	1	María Bell	maria.bell23@gmail.com	(+34 7445643219)	2024-06-18	Madri
1	2	Ana Simpson	ana.simpson82@hotmail.es	(+34 7445553219)	2023-10-14	Barcelon
2	3	José Rodríguez	jose.rguez1975@yahoo.es	(+34 7445777219)	2023-01-10	Bilba
3	4	Antonio Espinoza	tonio.espinoza@correo.com	(+34 7445688819)	2024-05-09	Valenci
4	5	Jaime Benítez	j.benitez88@gmail.com	(+34 7445600019)	2023-11-03	Madri

Agregación

In [83]:
```
#Género predominante
df_clientes['genero'].mode()
```

Out[83]:

	genero
0	M

dtype: object

In [84]:
```
#Ciudades de las que provienen los clientes.
df_clientes['ciudad'].unique()
```

Out[84]:
```
array(['Madrid', 'Barcelona', 'Bilbao', 'Valencia', 'Sevilla', 'Zaragoza',
       'Málaga'], dtype=object)
```

In [85]:
```
#Ciudad de la que provienen más clientes.
df_clientes['ciudad'].mode()
```

Out[85]:

	ciudad
0	Madrid

dtype: object

In [86]:
```
#Cuántos clientes hay.
df_clientes['id_cliente'].count()
```

Out[86]:
```
np.int64(50)
```

In [87]:
```
#Fecha de nacimiento en la que nació el cliente MÁS joven.
df_clientes['fecha_nacimiento'].max()
```

Out[87]:
```
Timestamp('2007-01-23 00:00:00')
```

In [88]:
```
#Fecha de nacimiento en la que nació el cliente MENOS joven.

df_clientes['fecha_nacimiento'].min()
```

Out[88]:
```
Timestamp('1954-09-29 00:00:00')
```

Filtro

In [89]:
```
#Clientes de género masculino que vivan en Madrid.
df_clientes[(df_clientes['ciudad']=='Madrid')&(df_clientes['genero']=='M')]
```

Out[89]:

	id_cliente	nombre	email	telefono	fecha_registro	ciu
4	5	Jaime Benítez	j.benitez88@gmail.com	(+34 7445600019)	2023-11-03	Ma
13	14	José Orr	jose.orr88@outlook.es	(+34 7678643249)	2023-06-04	Ma
20	21	Ricardo Howard	ricardo.howard99@gmail.com	(+34 7889433219)	2024-05-03	Ma
23	24	Jonathan Fernández	jonathan.fer@gmail.com	(+34 7443665219)	2023-03-26	Ma
29	30	Kevin McCormick	kevin.mcc82@gmail.com	(+34 7332643219)	2023-02-22	Ma
32	33	Elías Hernández	elias.hernandez61@correo.com	(+34 7222663219)	2025-01-28	Ma
35	36	Jonathan Green	jonathan.green65@gmail.com	(+34 7098643339)	2025-03-24	Ma
38	39	Gregorio Armstrong	greg.armstrong07@outlook.es	(+34 7445989277)	2022-12-18	Ma
41	42	Kevin Powers	kevin.powers57@gmail.com	(+34 7455343339)	2023-02-14	Ma
48	49	Andrés Stark	andres.stark73@gmail.com	(+34 7445885119)	2023-07-04	Ma

In [90]:
```
#Con ayuda de ChatGPT para poder filtrar por años --> Clientes cuya fecha de reg
df_clientes[df_clientes['fecha_registro'].dt.year==2025]
```

Out[90]:

	id_cliente	nombre	email	telefono	fecha_registro	
5	6	Julia Taylor	julia.tayl.es@hotmail.com	(+34 7445643887)	2025-03-11	
8	9	Susana Brewer	susana.brewer_89@gmail.com	(+34 7442223989)	2025-06-02	
9	10	Hanna Byrd	hanna.byrd.pro@correo.es	(+34 7445611739)	2025-01-10	Za
12	13	Briana Lee	briana.lee2025@gmail.com	(+34 7345643119)	2025-06-04	
15	16	Luis Berry	l.berry1975@hotmail.com	(+34 7009643219)	2025-05-02	
16	17	Amy Simón	amy.simon67@gmail.com	(+34 7465443329)	2025-04-07	
32	33	Elías Hernández	elias.hernandez61@correo.com	(+34 7222663219)	2025-01-28	
33	34	Concepción Cooper	conchita.cooper80@gmail.com	(+34 7333643266)	2025-03-15	
34	35	Santiago Berry	s.berry77@outlook.es	(+34 7447773219)	2025-08-05	V
35	36	Jonathan Green	jonathan.green65@gmail.com	(+34 7098643339)	2025-03-24	

In [91]:
```
#Clientes nacidos en 1980 y que vivan en Sevilla.
df_clientes[(df_clientes['fecha_nacimiento'].dt.year==1980)&(df_clientes['ciudad
```

Out[91]:

	id_cliente	nombre	email	telefono	fecha_registro	ciu
33	34	Concepción Cooper	conchita.cooper80@gmail.com	(+34 7333643266)	2025-03-15	Se

Agrupación

In [92]:
```
#Número de clientes que hay en cada ciudad.
df_clientes.groupby('ciudad').agg({'id_cliente':'count'})
```

Out[92]:

ciudad	id_cliente
Barcelona	10
Bilbao	7
Madrid	18
Málaga	1
Sevilla	6
Valencia	6
Zaragoza	2

In [93]:
```
#Número de clientes que hay según el género.
df_clientes.groupby('genero').agg({'id_cliente':'count'})
```

Out[93]:

genero	id_cliente
F	22
M	28

In [94]:
```
#Exploramos la tabla de Productos.
```

In [95]:
```
df_productos.head()
```

Out[95]:

	id_producto	nombre_producto	categoria	precio_unitario	costo_unitario	id_provee
0	1	Able Vaqueros	Pantalones	78.9	42.5	
1	2	Speak Vqueros	Pantalones	84.6	50.7	
2	3	Challenge Botas	Zapatos	99.4	63.1	
3	4	Authority Camisas	Camisas	57.1	36.9	
4	5	Nothing Abrigo	Abrigos	158.7	91.3	

Agregación

In [96]:
```
#Tipos de productos que hay en la tabla.
df_productos['categoria'].unique()
```

Out[96]:
```
array(['Pantalones', 'Zapatos', 'Camisas', 'Abrigos', 'Accesorios'],
      dtype=object)
```

In [97]:
```
#Categoría de producto más repetida.
df_productos['categoria'].mode()
```

Out[97]:

	categoria
0	Pantalones

dtype: object

In [98]:
```
#Precio unitario máximo.
df_productos['precio_unitario'].max()
```

Out[98]: 171.5

In [99]:
```
#Precio unitario mínimo.
df_productos['precio_unitario'].min()
```

Out[99]: 27.8

Filtro

In [100…
```
#Productos cuyo precio unitario sea mayor o igual que 100.
df_productos[df_productos['precio_unitario']>=100]
```

Out[100…

	id_producto	nombre_producto	categoria	precio_unitario	costo_unitario	id_provee
4	5	Nothing Abrigo	Abrigos	158.7	91.3	
5	6	Total Abrigo	Abrigos	171.5	102.9	
7	8	Identify Deportivas	Zapatos	108.2	69.4	
16	17	Everybody Abrigo	Abrigos	138.5	82.1	
18	19	Charge Botass	Zapatos	112.3	73.4	
26	27	Listen Abrigo	Abrigos	166.2	97.8	
28	29	Personal Abrigo	Abrigos	145.9	84.7	
29	30	Rest Abrigo	Abrigos	132.4	79.2	

In [101…
```
#Productos que sean Zapatos y cuesten menos de 100.
df_productos[(df_productos['categoria']=='Zapatos')&(df_productos['precio_unitar
```

Out[101…

	id_producto	nombre_producto	categoria	precio_unitario	costo_unitario	id_provee
2	3	Challenge Botas	Zapatos	99.4	63.1	
10	11	All Mocasines	Zapatos	91.7	57.5	
14	15	Eat Botass	Zapatos	95.6	61.2	
22	23	Never Deportivas	Zapatos	90.9	59.8	

Agrupación

In [102…
```
#Cuántos productos hay para cada categoría y su precio medio unitario.
df_productos.groupby('categoria').agg({'id_producto':'count','precio_unitario':'
```

Out[102…

categoria	id_producto	precio_unitario
Abrigos	6	152.200000
Accesorios	5	35.720000
Camisas	6	62.966667
Pantalones	10	79.590000
Zapatos	6	99.683333

In [103…
```
#Precio medio de los productos de cada proveedor.
df_productos.groupby('id_proveedor').agg({'precio_unitario':'mean'})
```

Out[103…

id_proveedor	precio_unitario
5	99.683333
6	147.700000
7	36.750000
8	34.150000
9	36.800000
10	72.583333
11	73.150000
12	124.620000

In [104…
```
#Exploramos la tabla de Proveedores.
```

In [105…
```
df_proveedores.head()
```

Out[105...

	id_proveedor	nombre_proveedor	telefono	email	pais
0	1	Silva, Martins e Filhos	(+351) 6773489679	laura.silva@martinsfilhos.pt	Portugal
1	2	Zhang & Liu Trading Co.	(+86) 6007896802	catherine.zhang@liutrading.cn	China
2	3	Patel & Kumar Exports	(+91) 6777833813	tdurham@patelkumar.in	India
3	4	Pereira & Madeira Lda.	(+351) 6217896824	zstout@pereiramadeira.pt	Portugal
4	5	Chen Logistics Ltd.	(+86) 6765496835	thomas.chen@chenlogistics.cn	China

Agregación

In [106...

```
#Cuántos proveedores hay.
df_proveedores['nombre_proveedor'].nunique()
```

Out[106... 12

In [107...

```
#Diferentes países de los que proceden los proveedores.
df_proveedores['pais'].unique()
```

Out[107...

```
array(['Portugal', 'China', 'India', 'Bangladesh', 'Liberia', 'Malaysia',
       'Italia', 'Gabon', 'España', 'Alemania'], dtype=object)
```

In [108...

```
#Países de donde proceden la mayoría de proveedores.
df_proveedores['pais'].mode()
```

Out[108...

	pais
0	China
1	Portugal

dtype: object

Filtro

In [109...

```
#Proveedores que sólo sean de India o de China.
df_proveedores[(df_proveedores['pais']=='India')|(df_proveedores['pais']=='China
```

Out[109...

	id_proveedor	nombre_proveedor	telefono	email	pais
1	2	Zhang & Liu Trading Co.	(+86) 6007896802	catherine.zhang@liutrading.cn	China
2	3	Patel & Kumar Exports	(+91) 6777833813	tdurham@patelkumar.in	India
4	5	Chen Logistics Ltd.	(+86) 6765496835	thomas.chen@chenlogistics.cn	China

Agrupación

In [110…
```
#Cuántos proveedores hay en cada país.
df_proveedores.groupby('pais').agg({'id_proveedor':'count'})
```

Out[110…

pais	id_proveedor
Alemania	1
Bangladesh	1
China	2
España	1
Gabon	1
India	1
Italia	1
Liberia	1
Malaysia	1
Portugal	2

In [111…
```
#Exploramos la tabla de Ventas.
```

In [112…
```
df_ventas.head()
```

Out[112…

	id_venta	fecha_venta	id_cliente	total_venta	metodo_pago
0	1	2025-01-24 21:03:07	22	48.34	Efectivo
1	2	2025-03-09 02:14:09	47	302.09	Tarjeta
2	3	2025-01-15 02:34:16	4	387.07	Tarjeta
3	4	2024-11-30 19:50:28	18	1019.27	Transferencia
4	5	2024-10-25 00:17:15	40	443.48	Tarjeta

Agregación

In [113…
```
#Suma total de las ventas.
df_ventas['total_venta'].sum()
```

Out[113…
```
np.float64(100525.27)
```

In [114…
```
#Cantidad máxima de venta.
df_ventas['total_venta'].max()
```

Out[114…
```
1769.34
```

In [115…
```
#Tipos de métodos de pago.
df_ventas['metodo_pago'].unique()
```

Out[115…
```
array(['Efectivo', 'Tarjeta', 'Transferencia'], dtype=object)
```

In [116…
```
#Método de pago más frecuente.
df_ventas['metodo_pago'].mode()
```

Out[116…

	metodo_pago
0	Tarjeta

dtype: object

Filtro

In [117…
```
#Ventas que han sido pagadas con Tarjeta.
df_ventas[df_ventas['metodo_pago']=='Tarjeta']
```

Out[117…

	id_venta	fecha_venta	id_cliente	total_venta	metodo_pago
1	2	2025-03-09 02:14:09	47	302.09	Tarjeta
2	3	2025-01-15 02:34:16	4	387.07	Tarjeta
4	5	2024-10-25 00:17:15	40	443.48	Tarjeta
5	6	2025-03-13 18:46:41	45	236.18	Tarjeta
6	7	2024-09-01 01:45:04	32	396.19	Tarjeta
…	…	…	…	…	…
192	193	2024-10-08 15:21:35	39	705.49	Tarjeta
195	196	2025-04-02 09:30:14	24	817.29	Tarjeta
196	197	2025-03-09 10:23:43	10	153.11	Tarjeta
197	198	2024-11-24 17:05:09	23	663.60	Tarjeta
199	200	2025-01-27 17:09:28	28	418.90	Tarjeta

157 rows × 5 columns

In [118…
```
#Ventas que superen los 1.500 y que se hayan pagado por Transferencia.
df_ventas[(df_ventas['total_venta']>=1500)&(df_ventas['metodo_pago']=='Transfere
```

Out[118…

	id_venta	fecha_venta	id_cliente	total_venta	metodo_pago
109	110	2025-02-26 13:33:18	20	1769.34	Transferencia

Agrupación

In [119…
```
#Ventas totales y número de ventas para cada método de pago.
df_ventas.groupby('metodo_pago').agg({'total_venta':'sum','id_cliente':'count'})
```

Out[119…

metodo_pago	total_venta	id_cliente
Efectivo	2420.57	18
Tarjeta	72931.42	157
Transferencia	25173.28	25

In [120…
```
#Media de las ventas según el método de pago.
df_ventas.groupby('metodo_pago').agg({'total_venta':'mean'})
```

Out[120…

metodo_pago	total_venta
Efectivo	134.476111
Tarjeta	464.531338
Transferencia	1006.931200

Unión

In [121…
```
#Ahora procedemos a unir por lógica las tablas de Clientes y Ventas. La columna
```

In [122…
```
df_clientes.head(2)
```

Out[122…

	id_cliente	nombre	email	telefono	fecha_registro	ciudad
0	1	María Bell	maria.bell23@gmail.com	(+34 7445643219)	2024-06-18	Madrid
1	2	Ana Simpson	ana.simpson82@hotmail.es	(+34 7445553219)	2023-10-14	Barcelona

In [123…
```
df_ventas.head(2)
```

Out[123…

	id_venta	fecha_venta	id_cliente	total_venta	metodo_pago
0	1	2025-01-24 21:03:07	22	48.34	Efectivo
1	2	2025-03-09 02:14:09	47	302.09	Tarjeta

In [124…
```
#Unimos las tablas para sacar datos útiles de ambas. Aplicamos el método Inner p
df_clientes.merge(df_ventas, on='id_cliente', how='inner')
```

Out[124...

	id_cliente	nombre	email	telefono	fecha_registro	ciu
0	1	María Bell	maria.bell23@gmail.com	(+34 7445643219)	2024-06-18	Mad
1	1	María Bell	maria.bell23@gmail.com	(+34 7445643219)	2024-06-18	Mad
2	1	María Bell	maria.bell23@gmail.com	(+34 7445643219)	2024-06-18	Mad
3	1	María Bell	maria.bell23@gmail.com	(+34 7445643219)	2024-06-18	Mad
4	1	María Bell	maria.bell23@gmail.com	(+34 7445643219)	2024-06-18	Mad
...	...	...	...	...	...	
195	49	Andrés Stark	andres.stark73@gmail.com	(+34 7445885119)	2023-07-04	Mad
196	50	Laura Hampton	laura.hampton98@correo.es	(+34 7765643009)	2023-05-31	Barcel
197	50	Laura Hampton	laura.hampton98@correo.es	(+34 7765643009)	2023-05-31	Barcel
198	50	Laura Hampton	laura.hampton98@correo.es	(+34 7765643009)	2023-05-31	Barcel
199	50	Laura Hampton	laura.hampton98@correo.es	(+34 7765643009)	2023-05-31	Barcel

200 rows × 12 columns

In [125...

```
#Renombramos la nueva tabla resultante tras la unión.
df_union_cv=df_clientes.merge(df_ventas, on='id_cliente', how='inner')
```

In [126...

```
#Las 2 primeras filas de la tabla resultante.
df_union_cv.head(2)
```

Out[126...

	id_cliente	nombre	email	telefono	fecha_registro	ciudad	fech
0	1	María Bell	maria.bell23@gmail.com	(+34 7445643219)	2024-06-18	Madrid	
1	1	María Bell	maria.bell23@gmail.com	(+34 7445643219)	2024-06-18	Madrid	

In [127...

```
#Ventas totales y medias por ciudad, número de ventas realizadas y número de cli
df_union_cv.groupby('ciudad').agg({'total_venta':['sum','mean'],'id_venta':'coun
```

Out[127…

	total_venta		id_venta	id_cliente
	sum	mean	count	nunique
ciudad				
Barcelona	18498.07	528.516286	35	9
Bilbao	18909.03	511.054865	37	7
Madrid	35352.97	497.929155	71	17
Málaga	908.05	454.025000	2	1
Sevilla	10117.68	505.884000	20	6
Valencia	12549.76	464.805926	27	6
Zaragoza	4189.71	523.713750	8	2

In [128…
```
#Mujeres de Sevilla que hayan pagado mediante Tarjeta.
df_union_cv[(df_union_cv['ciudad']=='Sevilla')&(df_union_cv['metodo_pago']=='Tar
```

Out[128…

	id_cliente	nombre	email	telefono	fecha_registro	c
12	6	Julia Taylor	julia.tayl.es@hotmail.com	(+34 7445643887)	2025-03-11	
13	6	Julia Taylor	julia.tayl.es@hotmail.com	(+34 7445643887)	2025-03-11	
14	6	Julia Taylor	julia.tayl.es@hotmail.com	(+34 7445643887)	2025-03-11	
15	6	Julia Taylor	julia.tayl.es@hotmail.com	(+34 7445643887)	2025-03-11	
137	34	Concepción Cooper	conchita.cooper80@gmail.com	(+34 7333643266)	2025-03-15	
138	34	Concepción Cooper	conchita.cooper80@gmail.com	(+34 7333643266)	2025-03-15	
140	34	Concepción Cooper	conchita.cooper80@gmail.com	(+34 7333643266)	2025-03-15	

In [129…
```
#Ahora procedemos a unir las tablas de Proveedores y Productos. La columna común
```

In [130…
```
df_proveedores.head(2)
```

Out[130…

	id_proveedor	nombre_proveedor	telefono	email	pais
0	1	Silva, Martins e Filhos	(+351) 6773489679	laura.silva@martinsfilhos.pt	Portugal
1	2	Zhang & Liu Trading Co.	(+86) 6007896802	catherine.zhang@liutrading.cn	China

In [131…
```
df_productos.head(2)
```

Out[131…

	id_producto	nombre_producto	categoria	precio_unitario	costo_unitario	id_provee
0	1	Able Vaqueros	Pantalones	78.9	42.5	
1	2	Speak Vqueros	Pantalones	84.6	50.7	

In [132…
```
#Unimos las tablas para sacar datos útiles de ambas. Aplicamos el método Inner p
df_productos.merge(df_proveedores, on='id_proveedor', how='inner')
```

Out[132...

	id_producto	nombre_producto	categoria	precio_unitario	costo_unitario	id_prove
0	1	Able Vaqueros	Pantalones	78.9	42.5	
1	2	Speak Vqueros	Pantalones	84.6	50.7	
2	3	Challenge Botas	Zapatos	99.4	63.1	
3	4	Authority Camisas	Camisas	57.1	36.9	
4	5	Nothing Abrigo	Abrigos	158.7	91.3	
5	6	Total Abrigo	Abrigos	171.5	102.9	
6	7	Mission Chinos	Pantalones	82.6	47.2	
7	8	Identify Deportivas	Zapatos	108.2	69.4	
8	9	Then Chinos	Pantalones	74.8	43.1	
9	10	Body Pantalones	Pantalones	86.3	55.7	
10	11	All Mocasines	Zapatos	91.7	57.5	
11	12	Above Camisas	Camisas	63.4	38.1	
12	13	However Camisas	Camisas	66.9	39.9	
13	14	Should Camisas	Camisas	59.8	35.8	
14	15	Eat Botass	Zapatos	95.6	61.2	
15	16	Vote Camisas	Camisas	69.4	41.6	
16	17	Everybody Abrigo	Abrigos	138.5	82.1	
17	18	Stage Pantalones	Pantalones	67.8	40.5	
18	19	Charge Botass	Zapatos	112.3	73.4	
19	20	Business Camisas	Camisas	61.2	37.5	
20	21	Hour Vaqueros	Pantalones	88.4	53.0	

	id_producto	nombre_producto	categoria	precio_unitario	costo_unitario	id_prove
21	22	They Vaqueros	Pantalones	79.5	47.6	
22	23	Never Deportivas	Zapatos	90.9	59.8	
23	24	Do Pantalones	Pantalones	83.7	50.9	
24	25	Capital Brazalete	Accesorios	34.6	18.4	
25	26	Low Pantalones	Pantalones	69.3	41.5	
26	27	Listen Abrigo	Abrigos	166.2	97.8	
27	28	Spring Pendientes	Accesorios	27.8	14.3	
28	29	Personal Abrigo	Abrigos	145.9	84.7	
29	30	Rest Abrigo	Abrigos	132.4	79.2	
30	31	Modern Bolso	Accesorios	40.5	22.1	
31	32	Classy Bolso	Accesorios	36.8	20.3	
32	33	Fancy Collar	Accesorios	38.9	21.7	

In [133…
```
#Renombramos la tabla.
df_union_pp=df_productos.merge(df_proveedores, on='id_proveedor', how='inner')
```

In [134…
```
#Las 2 primeras filas de la tabla resultante.
df_union_pp.head(2)
```

Out[134…

	id_producto	nombre_producto	categoria	precio_unitario	costo_unitario	id_provee
0	1	Able Vaqueros	Pantalones	78.9	42.5	
1	2	Speak Vqueros	Pantalones	84.6	50.7	

In [135…
```
#Precio mín, medio y máx para cada categoría de producto, coste medio y número t
df_union_pp.groupby('categoria').agg({'precio_unitario':['min','mean','max'],'co
```

Out[135...

	precio_unitario			costo_unitario	id_producto
	min	mean	max	mean	count
categoria					
Abrigos	132.4	152.200000	171.5	89.666667	6
Accesorios	27.8	35.720000	40.5	19.360000	5
Camisas	57.1	62.966667	69.4	38.300000	6
Pantalones	67.8	79.590000	88.4	47.270000	10
Zapatos	90.9	99.683333	112.3	64.066667	6

In [136...

```
#Precio de los productos mín, medio, y máx clasificados según el país y el coste
df_union_pp.groupby('pais').agg({'precio_unitario':['min','mean','max'],'costo_u
```

Out[136...

	precio_unitario			costo_unitario
	min	mean	max	mean
pais				
Alemania	69.3	124.620000	171.5	74.460000
Bangladesh	138.5	147.700000	158.7	86.033333
China	90.9	99.683333	112.3	64.066667
España	59.8	73.150000	86.3	44.137500
Gabon	57.1	72.583333	88.4	42.833333
Italia	36.8	36.800000	36.8	20.300000
Liberia	34.6	36.750000	38.9	20.050000
Malaysia	27.8	34.150000	40.5	18.200000

In [137...

```
#Productos que sean pantalones y vengan de Gabon.
df_union_pp[(df_union_pp['categoria']=='Pantalones')&(df_union_pp['pais']=='Gabo
```

Out[137...

	id_producto	nombre_producto	categoria	precio_unitario	costo_unitario	id_prove
0	1	Able Vaqueros	Pantalones	78.9	42.5	
8	9	Then Chinos	Pantalones	74.8	43.1	
20	21	Hour Vaqueros	Pantalones	88.4	53.0	

In [138...

```
#Productos cuyo precio unitario sea mayor que 100 y sea de China.
df_union_pp[(df_union_pp['precio_unitario']>100)&(df_union_pp['pais']=='China')]
```

Out[138...

	id_producto	nombre_producto	categoria	precio_unitario	costo_unitario	id_provee
7	8	Identify Deportivas	Zapatos	108.2	69.4	
18	19	Charge Botass	Zapatos	112.3	73.4	

SÍNTESIS

Respecto a la **primera tabla**, podemos observar que hay 50 clientes, predominando los hombres, 28M vs 22F . El rango de edad es muy amplio 1954-2007.

Es importante saber que en el último año, la empresa ha aumentado bastante sus clientes ya que, 10/50 (20%) de los clientes se registraron el año pasado.

Madrid y Barcelona son las ciudades con más clientes, mientras que Málaga y Zaragoza suman 3 clientes entre ambas.

La **segunda tabla** muestra las 6 categorías de productos, siendo el más frecuente los pantalones.

El rango de precios es bastante amplio, el precio del producto más barato es de 27.8, mientras que el más caro es de 171.5.

El proveedor 8 tiene productos más baratos de media (34), en cambio, el proveedor 6 tiene de media productos más caros (147).

La **tercera tabla** muestra información de los proveedores, concretamente de 12, proveniente de 10 países distintos.

De Portugal y China proceden 2 proveedores de cada uno de los países. Sin embargo, solo hay 1 proveedor en cada uno de los demás países.

La **cuarta tabla** muestra información acerca de lo vendido en la empresa. El total es de 100.525.

Estas ventas han sido pagadas a través de Tarjeta, Efectivo y Transferencia, siendo la primera la más frecuente. A pesar de esto, cuando el importe es mayor, suele pagarse a través de transferencia. El uso del efectivo es menos común.

Tabla Clientes + Ventas --> Madrid es la ciudad cuyas ventas son mayores, cuenta con el doble de la segunda (Barcelona).

Tabla Proveedores + Productos --> Malasia cuenta con el precio unitario mínimo y medio más bajo, al contrario de Bangladesh, cuyos precios son mayores a 100.

Los zapatos de la marca Identify Deportivas y Charge Botass son de China y cuestan más de 100.